

English version — Click here to access the file: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

Versión en español — Haga clic aquí para acceder al archivo: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

النسخة العربية — انقر هنا للوصول إلى الملف: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

Versão em português — Clique aqui para acessar o arquivo: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

Русская версия — Нажмите здесь, чтобы перейти к файлу: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

日本語版 — ファイルはこちらをクリックしてください: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

Version française — Cliquez ici pour accéder au fichier : <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

Deutsche Version — Klicken Sie hier, um auf die Datei zuzugreifen: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

한국어 버전 — 파일을 보려면 여기를 클릭하세요: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

Esta guía le lleva desde la caja sin abrir hasta una pantalla, un panel táctil y una tarjeta microSD en funcionamiento. Siga las cuatro partes en orden. Cada parte comienza con la lámina ilustrada y después explica cada paso por escrito.

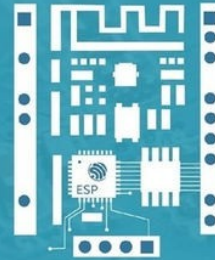
Todo el proceso lleva unos quince minutos la primera vez. Una vez instalados el controlador y las bibliotecas, no necesitará repetir las Partes 1 y 2.

Qué necesita

- La placa LCD ESP32 de 2,8 pulgadas de ideaspark
- Un cable USB que transmita datos. Muchos cables de carga solo llevan corriente y no funcionarán.
- Un ordenador con Windows, macOS o Linux
- El IDE de Arduino, versión 1.8.19 o el IDE de Arduino 2.x
- El lápiz táctil, la tarjeta microSD y el lector de tarjetas USB incluidos en la caja. **El código de ejemplo y esta guía ya están en la tarjeta.**

Get Started with Arduino IDE

Take the steps to set up your ESP32 2.8 inch LCD Board with this tutorial

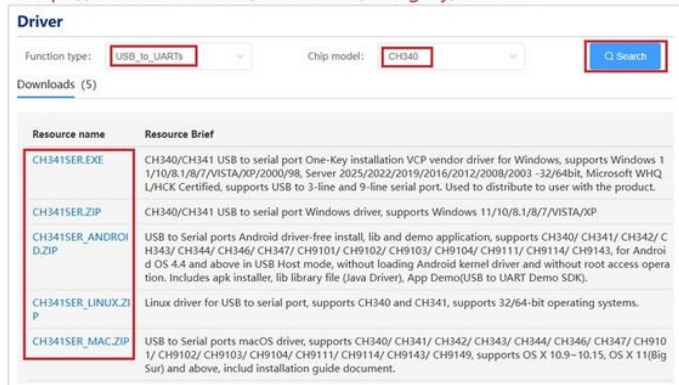


1 Download CH340 Driver

- Method ①:
Search, download driver. Recommended for Win10 OS

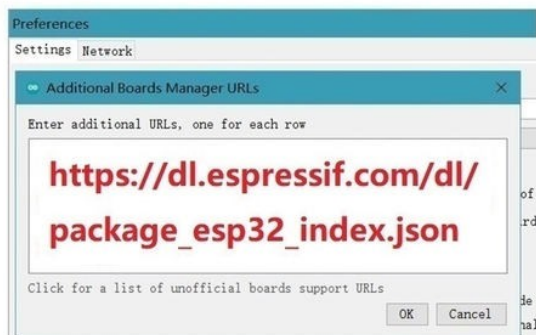


- Method ②: CH340 driver official website to download:
<https://www.wch-ic.com/downloads/category/67.html>



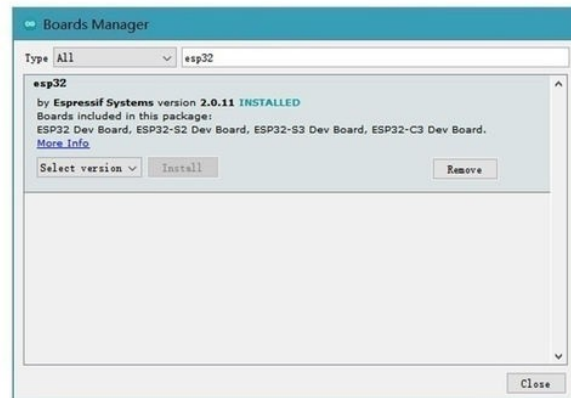
2 Add Boards Manager URLs in IDE

- IDE -> "Preferences" -> "Additional Boards Manager URLs"
Copy the link in red to your IDE



3 Install ESP32 Board Package

- IDE -> "Board" -> "Boards Manage"



Pasos 1 a 3 — descarga del controlador, URL del gestor de placas, paquete ESP32

Los pasos 1 a 3 instalan el controlador serie USB para que el ordenador reconozca la placa y añaden la compatibilidad con ESP32 al IDE de Arduino. Las instrucciones siguientes siguen la lámina anterior.

1 Instale el controlador CH340

La placa utiliza un chip USB a serie CH340. Windows, macOS y Linux necesitan este controlador antes de que la placa aparezca como puerto serie. Hay dos formas de obtenerlo.

Método 1 — Buscarlo

Busque CH340 driver en Google o Bing y descargue el paquete correspondiente a su sistema operativo. Es la vía más rápida en Windows 10 y Windows 11.

Método 2 — Descargarlo del fabricante

WCH publica el controlador en su propio sitio web. Es la vía más segura, porque siempre obtiene la versión oficial actual y no una copia reempaquetada.

```
https://www.wch-ic.com/downloads/category/67.html
```

En esa página, ponga Function type en USB_to_UARTs y Chip model en CH340, y pulse Search. Aparecen cinco descargas:

Archivo	Sistema operativo
CH341SER.EXE	Windows — instalador de un clic, recomendado
CH341SER.ZIP	Windows — instalación manual
CH341SER_MAC.ZIP	macOS 10.9 y posteriores, incluido Big Sur
CH341SER_LINUX.ZIP	Linux, 32 y 64 bits
CH341SER_ANDROID.ZIP	Android 4.4 y posteriores, modo USB host

En Windows, CH341SER.EXE es la opción más sencilla. Ejecútelo, pulse Install y después desconecte y vuelva a conectar la placa.

Cuando el controlador funciona, aparece un nuevo puerto COM (Windows) o un nuevo dispositivo /dev/tty (macOS y Linux) mientras la placa está conectada. Si no aparece nada, pruebe otro cable USB antes de reinstalar el controlador.

2 Añada la URL del gestor de placas ESP32

En el IDE de Arduino abra File y luego Preferences, y busque el campo Additional Boards Manager URLs. Pegue esta dirección y pulse OK.

```
https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json
```

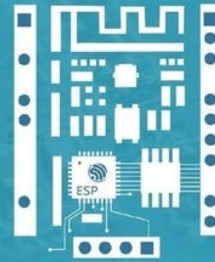
3 Instale el paquete de placas ESP32

Abra Tools, luego Board y luego Boards Manager. Busque esp32, seleccione el paquete publicado por Espressif Systems y pulse Install. La descarga es grande, así que espere unos minutos.

Parte 2 — Selección de placa y bibliotecas de pantalla

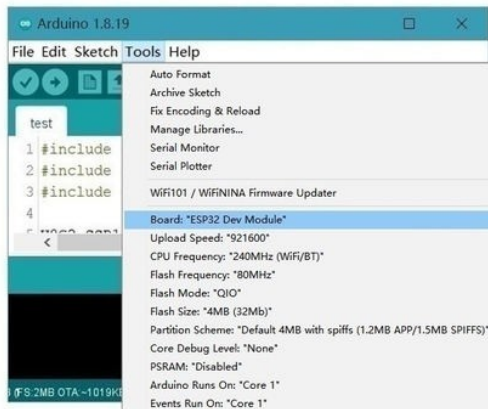
Get Started with Arduino IDE

Take the steps to set up your ESP32 2.8 inch LCD Board with this tutorial



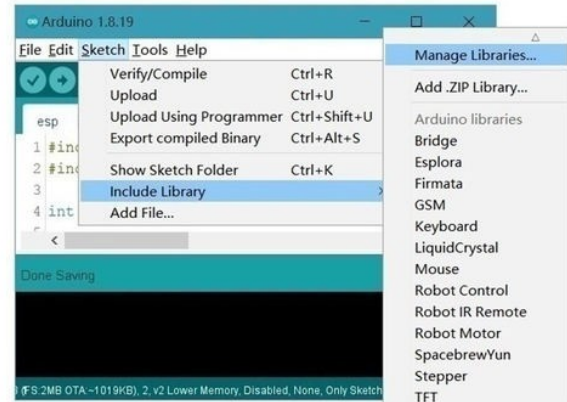
4 Select ESP32 Board

• IDE -> "Tools" -> "Board: ESP32 Dev Module"



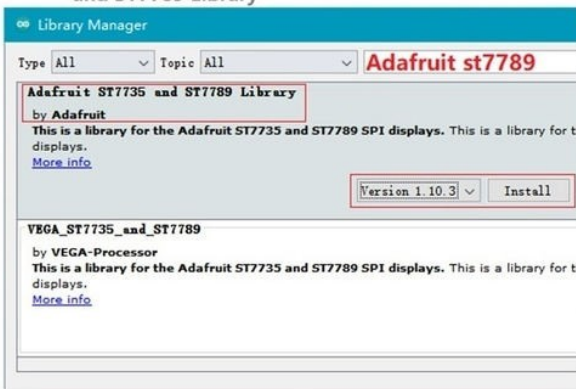
5 Include Library

• IDE -> "Sketch"->"Include Library"->"Manage Libraries"



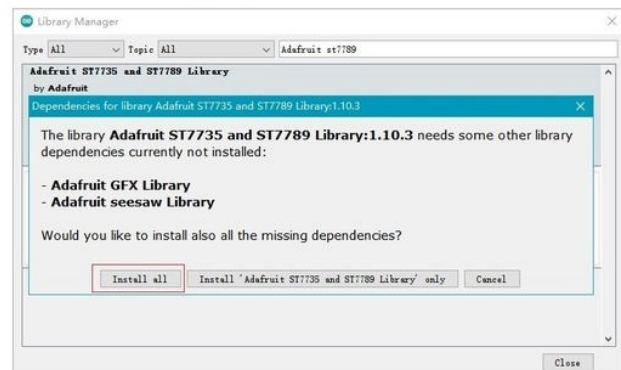
6 Install "ST7789" Library

• Search "Adafruit st7789", install "Adafruit ST7735 and ST7789 Library"



7 Install "ST7789" Library

• Install all libraries related to "Adafruit ST7735 and ST7789 Library"



Pasos 4 a 7 — selección de placa y bibliotecas de pantalla

Los pasos 4 a 7 indican al IDE cuál es la placa correcta e instalan las dos bibliotecas que controlan la pantalla.

4**Seleccione la placa**

Abra Tools, luego Board, y elija ESP32 Dev Module. La lista completa de ajustes está en la Parte 3.

5**Abra el gestor de bibliotecas**

Abra Sketch, luego Include Library y luego Manage Libraries.

6**Instale la biblioteca de la pantalla**

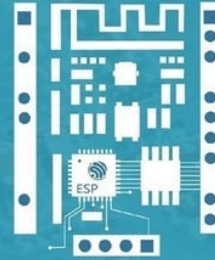
Busque Adafruit ST7789 e instale Adafruit ST7735 and ST7789 Library, publicada por Adafruit.

7**Instale sus dependencias**

El IDE le ofrecerá instalar las bibliotecas de las que esta depende. Elija Install all. Saltarse este paso es el motivo más frecuente de que el programa no compile.

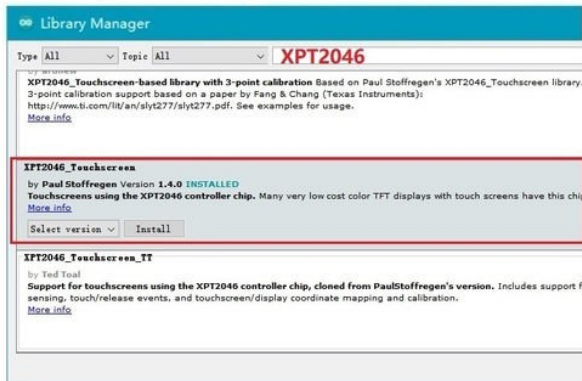
Get Started with Arduino IDE

Take the steps to set up your ESP32 2.8 inch LCD Board with this tutorial



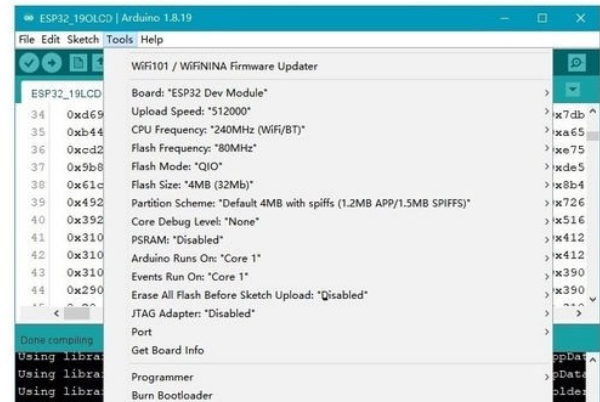
8 Install "XPT2046" Library

- Search "XPT2046", install "XPT2046_TouchScreen" by Paul Stoffregen



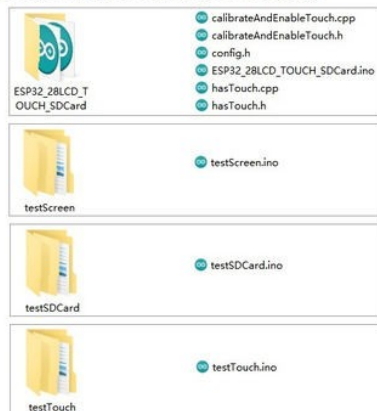
9 Set Board and Processor

- Configure the Tools parameters as shown in the figure



10 Sample Code

- We offer 4 types of sample code. Import the .ino files from the folder and upload the code to the board



11 Screen Color Setting

- Two panel types are used on this board, Check the code settings to make the screen display normally

- Open `ESP32_28LCD_TOUCH_SDCard.ino` / `testScreen.ino` and find this line near the top:

```
bool isDisplayInverted = true;
```

- It controls `lcdScreen.invertDisplay()`. Upload the code and look at the screen.

- Colors correct → keep `true`.
Colors look like a photo negative → change it to `false` and upload again.

Pasos 8 a 11 — biblioteca táctil, ajustes de placa, código de ejemplo, color de pantalla

Los pasos 8 a 11 añaden la biblioteca táctil, fijan las opciones de carga, cargan el código de ejemplo y ajustan la opción de color de la pantalla.

8 Instale la biblioteca táctil

Busque XPT2046 e instale XPT2046_Touchscreen de Paul Stoffregen.

Se requiere la versión 1.4 o posterior. Las versiones anteriores no aceptan un argumento SPI y el código de ejemplo no compilará con ellas.

9 Configure las opciones de la placa

Configure el menú Tools tal como se indica a continuación.

Ajuste	Valor
Board	ESP32 Dev Module
Upload Speed	921600 (baje a 512000 o 115200 si falla la carga)
CPU Frequency	240MHz (WiFi/BT)
Flash Frequency	80MHz
Flash Mode	QIO
Flash Size	4MB (32Mb)
Partition Scheme	Default 4MB with spiiffs (1.2MB APP / 1.5MB SPIFFS)
PSRAM	Disabled
Core Debug Level	None
Arduino Runs On	Core 1
Events Run On	Core 1
Port	El puerto COM que aparece al conectar la placa

10 Cargue un programa de ejemplo

Se incluyen cuatro programas. Abra la carpeta, abra el archivo .ino que contiene y cárguelo.

Programa	Qué hace
ESP32_28LCD_TOUCH_SDCard	La demostración completa. Comprueba la pantalla, el panel táctil y la tarjeta microSD, y después ejecuta la calibración táctil y una pantalla de dibujo.
testScreen	Solo la pantalla. Úselo primero para confirmar que funciona y para ajustar la opción de color de la Parte 4.
testTouch	Solo el panel táctil. Toque con el lápiz para dibujar.
testSDCard	Solo la tarjeta microSD. Escribe un archivo y lo vuelve a leer. No hay salida en pantalla, así que abra el Serial Monitor a 115200 baudios para ver el resultado.

Empiece por testScreen. Es la forma más rápida de confirmar que la placa funciona y es donde se ajusta la opción de color de la Parte 4.

11 Ajuste la opción de color de la pantalla

En esta placa se utilizan dos tipos de panel. Una línea de código selecciona el modo de color correspondiente. Consulte la Parte 4 para el procedimiento completo.

Parte 4 — Ajuste de color de la pantalla

Abra ESP32_28LCD_TOUCH_SDCard.ino o testScreen.ino y localice esta línea cerca del principio del archivo:

```
bool isDisplayInverted = true;
```

Controla lcdScreen.invertDisplay(). Cargue el programa y observe la pantalla.

- **Colores correctos** — mantenga el valor en **true**.
- **Los colores parecen un negativo fotográfico** — cámbielo a **false** y vuelva a cargar.

Solo hay que hacerlo una vez. Use el mismo valor en todos los programas que cargue en esta placa.

Punto de referencia

En la pantalla de arranque, el texto debe verse claro sobre fondo oscuro. Si aparece oscuro sobre fondo claro, el ajuste está al revés.

Parte 5 — Calibración táctil

La versión táctil incluye una rutina de calibración de cinco puntos. La primera vez que ejecute la demostración completa, la pantalla muestra una serie de dianas.

1. Toque la pantalla una vez para empezar.
2. Toque el centro de cada diana a medida que aparece. Son cinco: cuatro cerca de las esquinas y una en el centro. Use el lápiz incluido, no la yema del dedo.
3. Cuando aparezca SAVED, el resultado queda guardado en la memoria flash y se conserva al apagar.
4. Para volver a calibrar en cualquier momento, envíe la letra c por el Serial Monitor.

Si la rutina indica RETRY, los toques quedaron demasiado lejos de las dianas. Tómese su tiempo y presione lo suficiente para que el panel registre un contacto estable.

Táctil resistivo, no capacitivo

Este panel responde a la presión, por lo que funciona con un lápiz, una uña o un guante. La yema del dedo puede no registrarse con fiabilidad. Es normal en un panel resistivo y no es un defecto.

Parte 6 — Añadir su propio hardware

La disposición de pines coincide con la del ESP32 DEVKIT V1, por lo que los números de pin de los tutoriales de ESP32 ya existentes se aplican directamente.

Señal	GPIO	Notas
Reloj SPI, entrada y salida de datos	18, 19, 23	Compartidos por la pantalla, el táctil y la microSD
Pantalla CS / DC / RST / retroiluminación	15, 2, 4, 32	La retroiluminación debe ponerse en HIGH
Táctil CS / IRQ	14, 27	Solo versión táctil
microSD CS	13	

Señal	GPIO	Notas
Libres para su proyecto	5, 12, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 33	Más 34, 35, 36 y 39, solo entrada

Antes de conectar nada al GPIO12

GPIO12 es un pin de arranque (strapping). Si está en HIGH mientras la placa se enciende, el ESP32 no arrancará y la placa parecerá averiada.

Lo que conecte ahí debe dejar el pin en bajo o al aire durante el encendido. Un módulo de sensor con resistencia de pull-up en esa línea impedirá el arranque. Si ocurre, desconéctelo y vuelva a encender; no se produce ningún daño.

Entradas analógicas con Wi-Fi en marcha

El ESP32 no puede leer su bloque ADC2 mientras el Wi-Fi está activo. Para sensores analógicos con la placa conectada, use GPIO 33, 34, 35, 36 o 39.

Parte 7 — Resolución de problemas

Síntoma	Qué comprobar
No aparece ningún puerto COM	El controlador CH340 no está instalado, o el cable es solo de carga. Pruebe primero otro cable USB, después reinstale el controlador del Paso 1 y vuelva a conectar la placa.
La carga falla o se agota el tiempo	Baje Upload Speed a 512000 o 115200. Si sigue fallando, mantenga pulsado el botón BOOT al iniciar la carga.
La pantalla sigue negra	El pin de retroiluminación debe estar en HIGH. Compruebe que el programa configura GPIO32 como salida y escribe HIGH antes de dibujar.
Los colores parecen un negativo	Cambie isDisplayInverted como se describe en la Parte 4.
El táctil está desplazado o no responde	Envíe la letra c por el Serial Monitor para volver a calibrar. Use el lápiz, no la yema del dedo.
La microSD no se inicializa	Formatee la tarjeta como FAT32 y asegúrese de que el programa pone en HIGH los pines de selección de la pantalla y del táctil antes de llamar a SD.begin(). Un chip select al aire corrompe la línea de datos compartida.
El programa no compila	Compruebe que la biblioteca XPT2046_Touchscreen es la versión 1.4 o posterior. Las anteriores no aceptan un argumento SPI.
La placa no arranca tras el cableado	Desconecte lo que haya conectado al GPIO12 y vuelva a encender. Consulte el aviso de la Parte 6.

El esquema eléctrico, el diagrama de pines y la referencia completa de pines se suministran en la tarjeta microSD incluida en la caja. Arduino y Arduino IDE son marcas de Arduino SA. ESP32 es una marca de Espressif Systems.